EPITA · IA FOR MANAGERS · EXAMEN FINAL

EPITA
Smart Classroom

Dossier projet — audit visuel d'une salle de cours par détection d'objets, dans le navigateur, sans analyse des personnes.

AUTEURE
Dima Dhehibi — GITM Data & AI

ENSEIGNANT
Omar Corty

DATE
16 octobre 2026

APPLICATION
epita-smart-classroom.pages.dev

DÉPÔT
github.com/interloperd/epita-smart-classroom

MODÈLE
TensorFlow.js 4.22.0 · COCO-SSD 2.2.3

0. Synthèse

On peut automatiser le pré-contrôle visuel d'une salle avec un modèle gratuit exécuté dans le navigateur, à condition d'être explicite sur ce qu'il ne voit pas.

- **Besoin :** aujourd'hui, la vérification d'une salle (chaises, tables, matériel) est manuelle, lente et non tracée.
- **Solution livrée :** une web app, EPITA Smart Classroom, qui détecte le mobilier visible (COCO-SSD / TensorFlow.js), le compare à une configuration attendue et produit un tableau de bord et un rapport d'audit, **en quelques secondes et sans qu'aucune image ne quitte le navigateur**.
- **Positionnement :** c'est un outil d'aide au contrôle, pas un contrôle à lui seul. 4 catégories sur 6 sont vérifiables (dont 2 partiellement). Le tableau et les fenêtres restent à vérifier à la main, et **un objet non détecté est signalé « À vérifier », jamais « absent »**.
- **Garde-fous éthiques :** les personnes sont exclues dès la sortie du modèle, rien n'est enregistré, aucune détection n'est inventée.
- **Suite recommandée :** constituer un jeu de test annoté de 20 photos de salles EPITA pour mesurer le taux de détection réel, puis évaluer un modèle spécialisé (fine-tuning) si ce taux est inférieur à 70 %.

1. Cadrage

1.1 PROBLÉMATIQUE MÉTIER

> *Comment permettre à un responsable non technique de vérifier rapidement, de façon traçable et respectueuse de la vie privée, qu'une salle de cours est équipée conformément à sa configuration prévue ?*

Arbre des enjeux, découpé en trois branches qui ne se recoupent pas :

ENJEU	QUESTION CLÉ	RÉPONSE DANS LE MVP
Efficacité	Peut-on réduire le temps de contrôle ?	Audit en une prise de vue, résultat en moins d'une seconde d'inférence
Fiabilité	Peut-on faire confiance au résultat ?	Score de confiance, seuil réglable, statuts prudents, périmètre explicite
Conformité	Peut-on le faire sans risque pour la vie privée ?	Inférence locale, classe `person` supprimée, aucune image stockée

1.2 OBJECTIFS (SMART)

1. Livrer en **4 heures** une application **publique** (Cloudflare Pages) couvrant les fonctionnalités A à E.
2. Produire un audit (prise de vue → rapport) en **moins de 60 secondes**.
3. N'afficher **que** des détections réellement produites et déclarer **100 %** des catégories non prises en charge.
4. **Zéro** donnée personnelle traitée ou stockée.

1.3 UTILISATEURS CIBLES

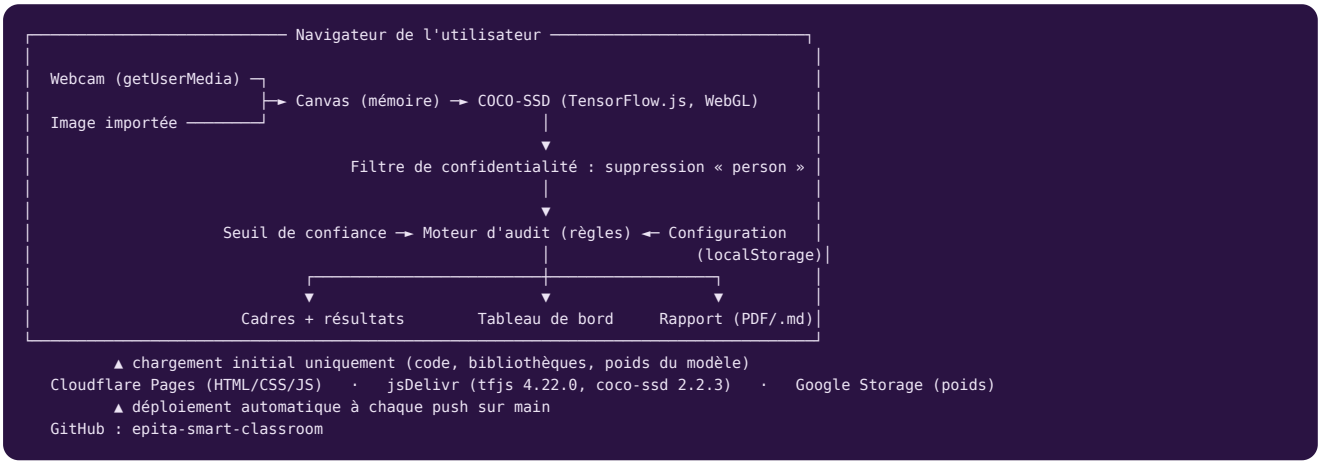
PERSONA	BESOIN	USAGE
Responsable logistique / services généraux	Vérifier l'inventaire avant un examen ou une rentrée	Audit, rapport PDF
Responsable pédagogique	S'assurer qu'une salle convient à un cours (nombre de postes)	Tableau de bord
Équipe IT / support	Contrôler écrans et ordinateurs portables	Détection, rapport

1.4 PÉRIMÈTRE DU MVP

- **Inclus :** mode Scan vidéo temps réel · ambiance sonore anonyme (YAMNet) · tolérance d'écart · base Cloudflare D1/R2 · registre des anomalies et archives · tutoriel de prise en main (onboarding) · diagnostic de qualité de prise de vue et détection d'anomalies · site vitrine avec salle de classe 3D de test · accueil · caméra démarrer/arrêter · import d'image · détection avec cadres, catégories et scores · seuil réglable · configuration théorique modifiable · comparaison attendu/détecté/écart/statut · tableau de bord de 8 indicateurs · rapport (impression PDF et export .md) · gestion des erreurs caméra et modèle · historique de session (chiffres seulement).
- **Exclus (assumé) :**
- toute analyse, identification ou comptage des personnes ;
- l'enregistrement de vidéos et d'audio (seules des images fixes, sur action explicite) ;
- l'entraînement ou le fine-tuning d'un modèle ;
- les comptes utilisateurs nominatifs (un compte administrateur de démonstration, session signée côté serveur) ;
- l'IA générative pour rédiger le rapport ;
- la détection du tableau et des fenêtres (absents de COCO).

2. Architecture

Choix structurant : l'IA tourne dans le navigateur, la base est optionnelle.
L'inférence (vision et son) est locale : aucun flux vidéo ou audio ne quitte l'appareil. Seul ce que l'utilisateur décide d'archiver (résultats chiffrés, anomalies et, s'il le choisit, une image fixe) est envoyé à l'API Cloudflare (Pages Functions → D1 / R2).



COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Interface	HTML / CSS / JS natif	5 vues, responsive, accessible au clavier
Vision	TensorFlow.js 4.22.0 + COCO-SSD 2.2.3	Détection de 80 classes, `lite_mobilenet_v2` (rapide) ou `mobilenet_v2` (précis)
Règles	`app.js` (fonction `computeAudit`)	Calcul des écarts, des statuts et des KPI
Qualité	`measureImage` / `assessQuality`	Luminosité, contraste, netteté (variance du laplacien), contre-jour, objets coupés, faibles ou superposés
Vision avancée	Transformers.js 3.8.1 + OWL-ViT (q8, 155 Mo)	Détection zéro-shot par texte : tables de cours, tableau, fenêtres ; dédoublonnage IoU avec COCO
Vitrine 3D	Three.js 0.160.0	Salle de synthèse configurable, détection sur la vue, vérité terrain
Mode Scan	`scan.js`	Suivi multi-objets par IoU, identifiants stables, HUD, alertes temps réel
Son	MediaPipe Audio Classifier + YAMNet	521 classes AudioSet, niveau sonore relatif, aucune donnée conservée
API	Cloudflare Pages Functions	REST : audits, images, anomalies, health ; code d'accès optionnel
Données	Cloudflare D1 (SQL) + R2 (objets)	Tables `audits`, `anomalies`, `images` (repli)
Rapport	Gabarit à règles	8 sections, impression PDF, export Markdown
Versionnement	GitHub	Code, commits, README, issues
Hébergement	Cloudflare Pages	URL publique HTTPS (nécessaire pour la caméra)

Logique de statut (prudente par conception) :

SITUATION	STATUT
Catégorie sans quantité attendue	Non contrôlé
Catégorie hors modèle (tableau, fenêtres)	Non vérifiable (hors modèle)
Détecté = attendu	Conforme
Détecté < attendu	À vérifier — sous-détection *(jamais « absent »)*
Détecté > attendu	À vérifier — surplus

2.1 GESTION DES DONNÉES

DONNÉE	OÙ	QUAND	DURÉE / DROITS
Flux vidéo, son du micro	Mémoire du navigateur	Pendant l'analyse	Jamais stocké ni transmis
Résultats d'audit (comptages, statuts, qualité, ambiance)	D1 `audits`	Clic « Enregistrer »	Jusqu'à suppression (Archives)

DONNÉE	OÙ	QUAND	DURÉE / DROITS
Anomalies (gravité, statut, commentaire)	D1 `anomalies`	Générées à l'enregistrement	Cycle Ouverte → Résolue
Image fixe de la salle	R2 (ou D1 `images`)	Option « Joindre l'image » cochée + confirmation « aucune personne visible »	Supprimée avec l'audit

Règles : pas de personne sur les images archivées (confirmation explicite), aucune donnée audio conservée, accès protégé par code (`ACCESS_CODE`), droit à l'effacement depuis l'interface, stockage autorisé par l'enseignant pour l'exercice.

3. Backlog

Priorités selon la méthode MoSCoW (Must, Should, Could). Les tâches sont suivies dans les *Issues* du dépôt GitHub.

#	USER STORY	PRIORITÉ	STATUT
US1	En tant que responsable, je veux une **page d'accueil** qui explique l'outil et ses règles de confidentialité, afin de comprendre ce qu'il fait et ne fait pas.	Must	✓ Fait
US2	Je veux **démarrer et arrêter la caméra**, afin de contrôler la prise de vue.	Must	✓ Fait
US3	Je veux **importer une image de test**, afin d'auditer sans webcam.	Must	✓ Fait
US4	Je veux voir la **catégorie, le cadre et le score** de chaque objet détecté, afin de juger la fiabilité.	Must	✓ Fait
US5	Je veux **régler le seuil de confiance**, afin d'arbitrer entre faux positifs et oublis.	Must	✓ Fait
US6	Je veux **définir la configuration attendue**, afin d'adapter l'audit à chaque salle.	Must	✓ Fait
US7	Je veux voir **attendu / détecté / écart / statut**, afin d'identifier les anomalies.	Must	✓ Fait
US8	Je veux un **tableau de bord synthétique**, afin d'avoir le verdict en un coup d'œil.	Must	✓ Fait
US9	Je veux un **rapport d'audit exportable**, afin de le transmettre et de l'archiver.	Must	✓ Fait
US10	Je veux des **messages clairs si la caméra est refusée ou si le modèle ne charge pas**, afin de ne pas rester bloqué.	Must	✓ Fait
US11	En tant que garant de la conformité, je veux que **les personnes soient exclues de l'analyse**, afin de respecter la vie privée.	Must	✓ Fait
US12	Je veux une **détection en direct** (aperçu), afin de cadrer avant de capturer.	Should	✓ Fait
US13	Je veux **choisir la variante du modèle** (rapide ou précise).	Could	✓ Fait
US14	Je veux un **historique des audits** de la session, afin de mesurer le temps moyen.	Should	✓ Fait
US15	En tant que nouvel utilisateur, je veux un **tutoriel de prise en main** (onboarding en 6 étapes) au premier lancement, afin d'utiliser l'outil correctement et de respecter les règles de cadrage.	Should	✓ Fait

#	USER STORY	PRIORITÉ	STATUT
US16	Je veux être **alerté si la prise de vue est mauvaise** (trop sombre, contre-jour, flou, objet coupé, mal reconnu, superposé), avec un conseil concret (« allumez la lumière », « redressez l'objet »), afin de refaire une capture fiable.	Must	✓ Fait
US17	Je veux une **salle de classe 3D de démonstration** dont le contenu exact est connu, afin de tester la détection et mesurer le taux de détection sans image interne.	Should	✓ Fait
US18	Je veux un **mode Scan vidéo temps réel** (suivi des objets, inventaire en direct, alertes) avec un bouton de capture, afin de cadrer et d'auditer en continu.	Should	✓ Fait
US19	Je veux connaître **l'ambiance sonore** de la salle (niveau, catégories de bruit : circulation, voix, alarme…), de façon anonyme.	Could	✓ Fait
US19b	Je veux que les **bruits perturbants** (sirène d'ambulance, alarme, travaux, circulation) deviennent des **anomalies** avec gravité et action corrective.	Should	✓ Fait
US20	Je veux fixer une **tolérance d'écart**, afin de ne pas déclencher d'alerte pour un écart non significatif.	Should	✓ Fait
US21	En tant que responsable, je veux **archiver les audits** (avec image si autorisé) dans une base, afin d'en garder la trace.	Must	✓ Fait
US22	Je veux un **registre des anomalies** (gravité, statut, commentaire, export CSV), afin de piloter les actions correctives jusqu'à leur résolution.	Must	✓ Fait
US23	Je veux **agréger plusieurs prises de vue** pour une grande salle, en **validant chaque objet une seule fois** (Ajouter → À valider → Inventaire, avec fiche par objet), afin d'éviter le double comptage.	Should	✓ Fait
US24	Je veux **détecter les tables de cours, le tableau et les fenêtres** grâce à un second modèle « open-vocabulary » (OWL-ViT, zéro-shot), en complément de COCO-SSD.	Should	✓ Fait (analyse avancée)
US25	Je veux un modèle **fine-tuné** sur des salles EPITA annotées.	Could	◷ Backlog

Planning sur 4 heures :

CRÉNEAU	LOT
0:00 – 0:15	Cadrage, vérification des classes COCO
0:15 – 1:30	Développement : interface, caméra, détection, audit, KPI, rapport
1:30 – 1:45	Tests locaux (3 situations, cas d'erreur)
1:45 – 2:30	GitHub (dépôt, commits, issues), puis Cloudflare Pages
2:30 – 3:30	Dossier projet
3:30 – 4:00	Recette sur l'URL publique, finalisation du README, remise

4. Indicateurs (KPI)

KPI	DÉFINITION / FORMULE	CIBLE MVP	MESURE
K1 · Taux de détection	Σ min(détecté, attendu) ÷ Σ attendu, sur un jeu de test annoté (attendu = comptage réel)	≥ 70 % sur les chaises et les ordinateurs portables	Calculé dans l'app (tableau de bord)
K2 · Temps moyen d'audit	Moyenne du temps entre le début de la prise de vue et l'obtention du résultat	< 60 s	Historique de session, dans l'app
K3 · Nombre d'écarts	Nombre de règles vérifiables où détecté ≠ attendu	Suivi, pas de cible	Tableau de bord
K4 · Temps d'inférence	Durée d'un appel au modèle	< 1 s sur un ordinateur portable	Tableau de bord
K5 · Couverture vérifiable	Règles vérifiables ÷ règles configurées	3 sur 4 pour la configuration d'exemple	Tableau de bord
K7 · Taux de résolution des anomalies	(Résolues + faux positifs) ÷ anomalies	≥ 80 % sous 48 h	Registre des anomalies
K6 · Confidentialité	Nombre d'images stockées ou transmises, nombre de personnes analysées	0	Revue de code et onglet Réseau du navigateur

> **Lecture :** K1 mesure la *qualité*, K2 l'*efficacité*, K3 le *résultat métier*. K1 n'a de sens que sur des images dont on connaît le comptage réel. Sur une salle réelle, un écart peut venir du modèle autant que de la salle.

5. Tests

5.1 PLAN DE TEST FONCTIONNEL ET ROBUSTESSE

ID	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU	RÉSULTAT
T1	Le modèle ne se charge pas (réseau coupé ou `?test=model-fail`)	Bandeau « Modèle indisponible », boutons d'analyse désactivés, bouton « Réessayer », reste de l'app utilisable	✓ Conforme
T2	Accès caméra refusé (`?test=camera-denied` ou refus réel)	Message clair et alternative proposée (« importez une image »)	✓ Conforme
T3	Aucune caméra ou contexte non HTTPS	Message dédié (NotFoundError, SecurityError)	✓ Géré dans le code

ID	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU	RÉSULTAT
T4	Image importée contenant une personne	La classe `person` n'apparaît ni dans les cadres, ni dans les listes, ni dans les compteurs	✓ Conforme (test automatisé avec prédictions injectées)
T5	Modification du seuil de 50 % à 40 %	Une détection à 42 % est réintégrée, les KPI sont recalculés sans relancer le modèle	✓ 6 → 7 objets
T6	Détecté < attendu (chaises : 20 attendues, 3 détectées)	Statut « À vérifier — sous-détection », jamais « absent »	✓ Conforme
T7	Catégorie hors modèle (tableau : 1 attendu)	« Non vérifiable (hors modèle) », exclue des écarts, renvoyée vers un contrôle manuel dans le rapport	✓ Conforme
T8	Démarrer, capturer, arrêter la caméra (caméra virtuelle)	Le flux s'arrête, les boutons sont cohérents, l'audit est ajouté à l'historique	✓ Conforme
T9	Affichage mobile (390 px)	Pas de défilement horizontal	✓ Largeur 390 px
T10	Fichier non image	Message « Format non pris en charge »	✓ Géré
T11	Image très sombre (luminosité moyenne < 22 %)	Qualité « Insuffisante » + conseil « Allumez la lumière »	✓ Conforme
T12	Objet coupé par le bord, détection faible, doublon	Anomalies « coupé », « mal reconnu → redressez », « chevauchement »	✓ Conforme
T14	API locale (Wrangler, D1 + R2) : enregistrer, lister, image, statut, suppression	Réponses 201/200, image servie, statut invalide refusé (400), suppression complète	✓ Conforme
T15	Mode Scan : suivi, identifiants, alertes, capture	IDs stables (CHR-01…), alerte « objet mal reconnu », capture → audit complet	✓ Conforme (caméra virtuelle)
T16	Registre : changement de statut et commentaire	KPI recalculés (taux de résolution), persistance en base	✓ Conforme
T19	Seuil par classe : table détectée à 40 %, seuil global 50 %	Table retenue (seuil tables 30 %), chaise à 40 % écartée	✓ Conforme
T20	Analyse avancée OWL-ViT (pipeline simulé) : bureau recouvrant une table COCO, 2 requêtes sur le même bureau, tableau, fenêtre sous le seuil	Doublon écarté, requêtes fusionnées (NMS) → +1 table ; Tableau « Conforme » ; 1 fenêtre ; fenêtre à 5 % ignorée	✓ Conforme (logique ; inférence réelle à valider en ligne)
T21	Salle 3D + OWL-ViT (pipeline simulé) : tableau, 2 fenêtres, porte, écran doublon de la « tv » COCO	Tableau 1/1, fenêtres 2/3, porte 1/1, écran compté une seule fois ; taux de détection recalculé sur 7 catégories	✓ Conforme

ID	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU	RÉSULTAT
T22	Authentification : API sans session, mauvais mot de passe, cookie falsifié, connexion admin, rechargement, déconnexion	401 ; refus + délai ; 401 ; accès ; session conservée ; écran de connexion	✓ Conforme
T23	Anomalies audio : sirène ×3, circulation ×5, pic sonore 82/100	3 anomalies « Audio » (Majeure, Mineure, Majeure) enregistrées en base et listées dans le rapport	✓ Conforme
T24	Création de compte + avis : compte « dima » (doublon refusé, mot de passe court refusé, hash PBKDF2 en base), connexion du nouveau compte ; avis publié, avis invalide refusé, injection HTML neutralisée, suppression anonyme refusée	Conformes	✓ Conforme
T17	Tolérance d'écart	Écart dans la tolérance → « Conforme (tolérance) »	✓ Conforme
T18	Inventaire cumulé : ajouter 4 objets, en décocher 1, valider, retirer 1	3 objets en inventaire puis 2 ; audit lié recalculé automatiquement (3 → 2)	✓ Conforme
T13	Salle 3D : éclairages jour / soir / contre-jour, 4 points de vue	Rendu correct, détection lancée sur la vue, taux de détection calculé vs vérité terrain	✓ Conforme (rendu WebGL)

5.2 TROIS SITUATIONS RÉELLES (WEBCAM OU PHOTO) ET SALLE 3D

La salle 3D (`vitrine.html`) fournit un **jeu de test synthétique annoté** : la vérité terrain est connue, ce qui permet de mesurer K1 sans image interne à l'EPITA. Elle permet de rejouer les mêmes situations (vue d'ensemble, contre-jour, rapproché, chaises en désordre).

SITUATION	CONDITIONS	OBJETS DÉTECTÉS	ÉCARTS	DURÉE	OBSERVATIONS
S1 · Salle bien éclairée, vue d'ensemble	lumière du jour, cadrage large	*à renseigner*			
S2 · Conditions dégradées	contre-jour, angle bas ou flou	*à renseigner*			
S3 · Plan rapproché d'un poste	bureau, ordinateur portable, écran, clavier	*à renseigner*			

Résultats attendus d'après la documentation du modèle :
les chaises et les ordinateurs portables sont bien reconnus de près ; les tables et bureaux sont reconnus de façon irrégulière ; les écrans sont reconnus comme « tv » ; les petits objets lointains et les chaises qui se chevauchent sont sous-comptés.

6. Risques et limites

6.1 REGISTRE DES RISQUES

#	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	RÉPONSE
R1	Sous-détection (objets masqués, empilés, hors cadre) prise pour une absence	Élevée	Élevé	Statut « À vérifier », mention explicite, recommandations de contrôle manuel, inventaire cumulé multi-angles
R1b	Double comptage d'un même objet entre deux images	Élevée	Moyen	Validation humaine objet par objet (étape « À valider »), suivi d'identifiants stables
R2	Personne présente dans le champ	Moyenne	Élevé (RGPD)	Suppression de `person` dès la sortie du modèle, consigne de cadrage, aucun stockage
R3	Catégories non couvertes par COCO (tableau, fenêtres)	Certaine	Moyen	Déclarées « non vérifiables », jamais simulées
R4	Mauvaise classe (bureau → « dining table », écran → « tv ») et tables sous-détectées (confiance 30-45 %)	Élevée	Moyen	Correspondance documentée, statut « Partiel », **seuil spécifique par classe** (tables : 30 %), variante « précise », prise de vue en plongée
R5	Échec de chargement du modèle (réseau, CDN)	Faible	Élevé	Gestion d'erreur, délai maximal de 60 s, bouton Réessayer, versions figées
R6	Caméra refusée ou absente	Moyenne	Moyen	Messages par type d'erreur, alternative par import d'image
R7	Seuil mal réglé (faux positifs ou oublis)	Moyenne	Moyen	Seuil visible et réglable, détections sous le seuil listées à part
R8	Délai de 4 heures	Élevée	Élevé	Approche minimale (sans build ni backend), périmètre MVP strict, déploiement continu
R9	Images non autorisées	Faible	Élevé	Charte affichée, aucune image publiée dans le dépôt, salle 3D de synthèse pour les tests
R11	Image archivée contenant une personne	Faible	Élevé	Case de confirmation obligatoire, archivage facultatif, suppression en un clic, accès par code
R12	Configuration Cloudflare (liaisons D1/R2) incorrecte	Moyenne	Moyen	Route `/api/health`, repli automatique en mode local, guide pas à pas dans le README
R10	Prise de vue de mauvaise qualité (obscurité, contre-jour, flou)	Élevée	Moyen	Diagnostic automatique en direct et après capture, avec conseil d'action

6.2 LIMITES DU MODÈLE

1. **Modèle généraliste :** COCO a été entraîné sur des scènes du quotidien, pas sur des salles de cours.
2. **Un seul point de vue :** une image ne permet pas un inventaire exhaustif d'une grande salle.
3. **Score non calibré :** 80 % ne veut pas dire « 80 % de chances d'avoir raison ».
4. **Sensibilité à la prise de vue :** éclairage, reflets, distance, occlusion.
5. **Dépendance réseau** au premier chargement (bibliothèques et poids).

6. **Doublons possibles :** un même objet peut recevoir deux cadres.

6.3 RECOMMANDATIONS (PROCHAINES ÉTAPES)

1. **Mesurer :** annoter 20 photos de salles EPITA (comptages réels) et calculer K1 par catégorie et par variante du modèle.
2. **Fiabiliser :** proposer un audit en plusieurs zones (une prise de vue par rangée), avec une configuration par zone.
3. **Spécialiser :** l'analyse avancée OWL-ViT couvre déjà tableau et fenêtres en zéro-shot ; si K1 reste inférieur à 70 %, faire un fine-tuning (COCO-SSD ou YOLO) sur un jeu annoté interne.
4. **Industrialiser :** référentiel des salles (configuration par salle), archivage des rapports, intégration à l'outil de gestion des salles.

Annexes : README du dépôt (lancement, déploiement, provenance des bibliothèques) · captures d'écran de l'application.